Valoración de Bonos y Estructura Temporal de Tipos de Interés

—-

Invalid Date

1 Introducción

La valoración de instrumentos de renta fija es uno de los pilares de la matemática actuarial. Las entidades aseguradoras mantienen en sus balances carteras de bonos soberanos que respaldan compromisos de largo plazo con los asegurados, y el modo en que dichos activos se valoran determina tanto el resultado contable como la solvencia de la entidad.

Hoy conviven dos lógicas de valoración. Bajo NIIF 9, un bono mantenido para cobrar flujos contractuales se mide a coste amortizado, es decir, con la tasa interna de retorno fijada en el momento de la adquisición, de modo que las fluctuaciones del mercado no afectan al valor contable. Bajo Solvencia II, en cambio, el balance económico exige valorar activos y pasivos a valor razonable, descontando los flujos con la estructura temporal de tipos de interés publicada por la EIOPA. La diferencia entre ambos valores es una medida directa del riesgo de tipo de interés y de crédito al que está expuesta la entidad.

En este trabajo se construirá una cartera de bonos soberanos reales, se valorará bajo ambos enfoques, se medirá su sensibilidad a movimientos de la curva de tipos y se cuantificará su riesgo

2 Objetivo Principal:

Conectar los fundamentos de la matemática financiera con los marcos regulatorio-contables internacionales (Solvencia II y NIIF 9). A través del análisis de datos reales de bonos soberanos y de la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) publicada por la EIOPA, se abordará la extracción, procesamiento y aplicación de curvas spot libres de riesgo de la normativa europea.

3 Fase 1: Obtención de Datos y Selección de la Cartera

Para la realización del proyecto, la fecha de valoración de referencia se ha fijado en el 30 de septiembre de 2026 (2026-09-30). La cartera está integrada por seis bonos soberanos reales seleccionados de acuerdo con los criterios regulatorios exigidos (mínimo 10 años de plazo residual al corte) y clasificados en tres niveles de riesgo:

- **Bonos A (Referencia / Bajo Riesgo - Alemania):**
  - `DE0001135325` (Bund): Emitido el 2007-01-26 con vencimiento el 2039-07-04 (plazo residual $\geq$ 10 años), cupón nominal anual del 4.25%, rating AAA, precio limpio de 105.06 y cupón corrido de 1.0247.
  - `DE0001135275` (Bund): Emitido el 2005-01-04 con vencimiento el 2037-01-04, cupón nominal anual del 4.00%, rating AAA, precio limpio de 103.53 y cupón corrido de 2.9479.
- **Bonos B (Soberano Periférico - Italia):**

  - `IT0005530032` (Italia - BTP): Emitido el 2022-09-01 con vencimiento el 2043-09-01, pago semestral con cupón del 4.45%, rating BBB+, precio limpio de 94.55 y cupón corrido de 0.3565.
  - `IT0005321325` (Italia - BTP): Emitido el 2018-01-15 con vencimiento el 2038-09-01, pago semestral con cupón del 2.95%, rating BBB+, precio limpio de 84.53 y cupón corrido de 0.2363.

- **Bonos C (Mercado Emergente - Colombia en EUR):**
  - `XS3239891503` (Colombia - Global EUR): Emitido el 2025-11-26 con vencimiento el 2038-11-26, cupón anual del 6.50%, rating BB+, precio limpio de 97.793 y cupón corrido de 5.4849.
  - `XS3183160236` (Colombia - Global EUR): Emitido el 2025-09-19 con vencimiento el 2036-02-19, cupón anual del 5.625%, rating BB+, precio limpio de 94.95 y cupón corrido de 3.4366.

Table 1: Características y valoración de la cartera de bonos

Identificación del bono				**Valoración por 100 de nominal**			
ISIN	**Categoría**	**País**	**Vencimiento**	**Plazo (años)**	**P. limpio**	**Cupón corrido**	**P. sucio**
DE0001135325	A - Bajo Riesgo	Alemania	04/07/2039	12.76	105.06	1.02	106.08
DE0001135275	A - Bajo Riesgo	Alemania	04/01/2037	10.26	103.53	2.95	106.48
IT0005530032	B - Periférico	Italia	01/09/2043	16.92	94.55	0.36	94.91
IT0005321325	B - Periférico	Italia	01/09/2038	11.92	84.53	0.24	84.77
XS3239891503	C - Emergente	Colombia	26/11/2038	12.16	97.79	5.48	103.28
XS3183160236	C - Emergente	Colombia	19/02/2036	9.39	94.95	3.44	98.39

3.1 Justificación Técnica y Procesamiento de la ETTI EIOPA

Para el cálculo del valor razonable (*Mark-to-Market*) exigido por Solvencia II, se extrae la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI) desde la hoja oficial `RFR_spot_no_VA` del informe EIOPA a fecha 30 de septiembre de 2026.

Se ha seleccionado la variante sin ajuste por volatilidad (*no-VA*) para evaluar los flujos bajo una curva pura libre de riesgo sin sesgos por iliquidez. Técnicamente, los datos brutos del archivo Excel se leen como texto para evitar inconsistencias de formato. La extracción comienza a partir de la fila 11 (donde inician las curvas de tipos) seleccionando los plazos anuales (*Maturity*, columna C), las tasas spot en euros (EUR, columna D) utilizadas para la mayoría de los bonos de la cartera, y las tasas spot en dólares (USD, columna AQ) necesarias para la valoración del bono global de Colombia.

---

4 Fase 2: Modelización Matemática y Valoración

4.1 Valoración a Coste Amortizado

El valor de la **Tasa Interna de Retorno (TIR)** y_0 para cada bono fue obtenido resolviendo la ecuación:

$$P_0 = \sum_{k=1}^{n} \frac{C_k}{(1+y_0)^{t_k - t_0}} + \frac{VN}{(1+y_0)^{t_n - t_0}}$$

Con: C_k cupones periódicos mensuales, P_0 precio de adquisición sucio y VN el valor nominal (base 1000).

Obteniendo los siguientes resultados de y_0 para cada bono

Table 2: Valoración de bonos individuales y cálculo de la TIR

Identificación del bono				Valoración y rentabilidad		
ISIN	**País**	**Cupón (%)**	**Frecuencia**	**P. limpio**	**P. sucio**	**TIR (%)**
DE0001135325	Alemania	4.25	1	105.06	106.08	3.7426
DE0001135275	Alemania	4.00	1	103.53	106.48	3.5809
IT0005530032	Italia	4.45	2	94.55	94.91	4.9892
IT0005321325	Italia	2.95	2	84.53	84.77	4.7096
XS3239891503	Colombia	6.50	1	97.79	103.28	6.7686
XS3183160236	Colombia	5.62	1	94.95	98.39	6.3500

A continuación se muestra las tablas de amortización completa para cada título, mediante la siguiente expresión para calcular el valor contable en el periodo k, considerando que $V_0^{CA} = P_0$

$$V_k^{\text{CA}} = V_{k-1}^{\text{CA}} \times (1 + y_0)^{t_k - t_{k-1}} - C_k V_k^{\text{CA}}$$

Table 3: Cronograma de amortización - Bono 1 - DE0001135325 (Alemania)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	**Fecha**	**V. inicial**	**Ingreso financiero**	**Cupón cobrado**	**Amortización**	**V. final**
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	106.08
1	04/07/2027	106.08	3.00	4.25	1.25	104.83
2	04/07/2028	104.83	3.93	4.25	0.32	104.51
3	04/07/2029	104.51	3.91	4.25	0.34	104.17
4	04/07/2030	104.17	3.90	4.25	0.35	103.82
5	04/07/2031	103.82	3.88	4.25	0.37	103.45
6	04/07/2032	103.45	3.88	4.25	0.37	103.08
7	04/07/2033	103.08	3.86	4.25	0.39	102.69
8	04/07/2034	102.69	3.84	4.25	0.41	102.28
9	04/07/2035	102.28	3.83	4.25	0.42	101.85
10	04/07/2036	101.85	3.82	4.25	0.43	101.42
11	04/07/2037	101.42	3.79	4.25	0.46	100.97
12	04/07/2038	100.97	3.78	4.25	0.47	100.49
13	04/07/2039	100.49	3.76	4.25	0.49	100.00

Table 4: Cronograma de amortización - Bono 2 - DE0001135275 (Alemania)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	**Fecha**	**V. inicial**	**Ingreso financiero**	**Cupón cobrado**	**Amortización**	**V. final**
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	106.48
1	04/01/2027	106.48	0.99	4.00	3.01	103.47
2	04/01/2028	103.47	3.70	4.00	0.30	103.17
3	04/01/2029	103.17	3.70	4.00	0.30	102.87
4	04/01/2030	102.87	3.68	4.00	0.32	102.55
5	04/01/2031	102.55	3.67	4.00	0.33	102.22
6	04/01/2032	102.22	3.66	4.00	0.34	101.88
7	04/01/2033	101.88	3.66	4.00	0.34	101.54
8	04/01/2034	101.54	3.63	4.00	0.37	101.17
9	04/01/2035	101.17	3.62	4.00	0.38	100.79
10	04/01/2036	100.79	3.61	4.00	0.39	100.40
11	04/01/2037	100.40	3.60	4.00	0.40	100.00

Table 5: Cronograma de amortización - Bono 3 - IT0005530032 (Italia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	94.91
1	01/03/2027	94.91	1.94	2.23	0.28	94.62
2	01/09/2027	94.62	2.35	2.23	-0.12	94.75
3	01/03/2028	94.75	2.33	2.23	-0.10	94.85
4	01/09/2028	94.85	2.36	2.23	-0.13	94.98
5	01/03/2029	94.98	2.32	2.23	-0.09	95.07
6	01/09/2029	95.07	2.36	2.23	-0.14	95.21
7	01/03/2030	95.21	2.33	2.23	-0.10	95.31
8	01/09/2030	95.31	2.37	2.23	-0.14	95.45
9	01/03/2031	95.45	2.33	2.23	-0.11	95.56
10	01/09/2031	95.56	2.37	2.23	-0.15	95.71
11	01/03/2032	95.71	2.35	2.23	-0.13	95.83
12	01/09/2032	95.83	2.38	2.23	-0.15	95.99
13	01/03/2033	95.99	2.34	2.23	-0.12	96.10
14	01/09/2033	96.10	2.39	2.23	-0.16	96.27
15	01/03/2034	96.27	2.35	2.23	-0.13	96.39
16	01/09/2034	96.39	2.39	2.23	-0.17	96.56
17	01/03/2035	96.56	2.36	2.23	-0.13	96.69
18	01/09/2035	96.69	2.40	2.23	-0.18	96.87
19	01/03/2036	96.87	2.38	2.23	-0.15	97.02
20	01/09/2036	97.02	2.41	2.23	-0.18	97.21
21	01/03/2037	97.21	2.37	2.23	-0.15	97.36
22	01/09/2037	97.36	2.42	2.23	-0.19	97.55
23	01/03/2038	97.55	2.38	2.23	-0.16	97.71
24	01/09/2038	97.71	2.43	2.23	-0.20	97.91
25	01/03/2039	97.91	2.39	2.23	-0.17	98.07
26	01/09/2039	98.07	2.44	2.23	-0.21	98.28
27	01/03/2040	98.28	2.41	2.23	-0.19	98.47
28	01/09/2040	98.47	2.45	2.23	-0.22	98.69
29	01/03/2041	98.69	2.41	2.23	-0.19	98.88
30	01/09/2041	98.88	2.46	2.23	-0.23	99.11
31	01/03/2042	99.11	2.42	2.23	-0.20	99.30
32	01/09/2042	99.30	2.47	2.23	-0.24	99.54
33	01/03/2043	99.54	2.43	2.23	-0.21	99.75
34	01/09/2043	99.75	2.48	2.23	-0.25	100.00

Table 6: Cronograma de amortización - Bono 4 - IT0005321325 (Italia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	84.77
1	01/03/2027	84.77	1.64	1.47	-0.16	84.93
2	01/09/2027	84.93	1.99	1.47	-0.52	85.45
3	01/03/2028	85.45	1.98	1.47	-0.51	85.95
4	01/09/2028	85.95	2.02	1.47	-0.54	86.50
5	01/03/2029	86.50	2.00	1.47	-0.52	87.02
6	01/09/2029	87.02	2.04	1.47	-0.57	87.58
7	01/03/2030	87.58	2.02	1.47	-0.55	88.13
8	01/09/2030	88.13	2.07	1.47	-0.59	88.72
9	01/03/2031	88.72	2.05	1.47	-0.57	89.29
10	01/09/2031	89.29	2.09	1.47	-0.62	89.91
11	01/03/2032	89.91	2.09	1.47	-0.61	90.52
12	01/09/2032	90.52	2.12	1.47	-0.65	91.17
13	01/03/2033	91.17	2.10	1.47	-0.63	91.80
14	01/09/2033	91.80	2.15	1.47	-0.68	92.47
15	01/03/2034	92.47	2.13	1.47	-0.66	93.13
16	01/09/2034	93.13	2.18	1.47	-0.71	93.84
17	01/03/2035	93.84	2.16	1.47	-0.69	94.53
18	01/09/2035	94.53	2.22	1.47	-0.74	95.27
19	01/03/2036	95.27	2.21	1.47	-0.73	96.01
20	01/09/2036	96.01	2.25	1.47	-0.78	96.79
21	01/03/2037	96.79	2.23	1.47	-0.76	97.54
22	01/09/2037	97.54	2.29	1.47	-0.81	98.36
23	01/03/2038	98.36	2.27	1.47	-0.79	99.15
24	01/09/2038	99.15	2.33	1.47	-0.85	100.00

Table 7: Cronograma de amortización - Bono 5 - XS3239891503 (Colombia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	103.28
1	26/11/2026	103.28	1.06	6.50	5.44	97.84
2	26/11/2027	97.84	6.62	6.50	-0.12	97.96
3	26/11/2028	97.96	6.64	6.50	-0.14	98.10
4	26/11/2029	98.10	6.64	6.50	-0.14	98.24
5	26/11/2030	98.24	6.64	6.50	-0.14	98.38
6	26/11/2031	98.38	6.65	6.50	-0.15	98.54
7	26/11/2032	98.54	6.68	6.50	-0.18	98.72
8	26/11/2033	98.72	6.68	6.50	-0.18	98.90
9	26/11/2034	98.90	6.69	6.50	-0.19	99.08
10	26/11/2035	99.08	6.70	6.50	-0.20	99.29
11	26/11/2036	99.29	6.73	6.50	-0.23	99.52
12	26/11/2037	99.52	6.73	6.50	-0.23	99.75
13	26/11/2038	99.75	6.75	6.50	-0.25	100.00

Table 8: Cronograma de amortización - Bono 6 - XS3183160236 (Colombia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	98.39
1	19/02/2027	98.39	2.38	5.62	3.24	95.14
2	19/02/2028	95.14	6.04	5.62	-0.41	95.56
3	19/02/2029	95.56	6.08	5.62	-0.46	96.01
4	19/02/2030	96.01	6.09	5.62	-0.47	96.48
5	19/02/2031	96.48	6.12	5.62	-0.50	96.98
6	19/02/2032	96.98	6.15	5.62	-0.53	97.51
7	19/02/2033	97.51	6.20	5.62	-0.58	98.09
8	19/02/2034	98.09	6.22	5.62	-0.60	98.69
9	19/02/2035	98.69	6.26	5.62	-0.64	99.32
10	19/02/2036	99.32	6.30	5.62	-0.68	100.00

5 Bibliografía

- **EIOPA (2026).** *Risk-free interest rate term structures – September 2026.* Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures_en
- **EIOPA (2026).** *RFR Technical Documentation: The methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures* (Documento EIOPA-BoS-26/198). https://www.eiopa.europa.eu/document/download/7da8a1f3-e395-4789-bdc1-76984f8510b2_en
- **Borsa Italiana (2026).** *Bund Lug39 Eur 4,25 – Scheda titolo.* https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/euro-obbligazioni/scheda/DE0001135325-MOTX.html?lang=it
- **Repubblica Finanza (2026).** *Bund Gen37 Eur 4 – Quotazioni.* https://finanza.repubblica.it/Obbligazioni/TitoliDiStato/Grafico/DE0001135275/90/
- **Repubblica Finanza (2026).** *Btp Tf 4,45% St43 Eur – Grafico Avanzato.* https://finanza.repubblica.it/Obbligazioni/TitoliDiStato/Grafico/IT0005530032/90/
- **Borsa Italiana (2026).** *Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38) – Scheda.* https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/euro-obbligazioni/scheda/IT0005321325-MOTX.html?lang=it
- **Finanzen.at (2026).** *Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(38/38) – Kurs.* https://www.finanzen.at/anleihen/kolumbien-republik-eo-bonds-2025-38-38
- **Börse Stuttgart (2026).** *Kolumbien 25/38 – A4ELRM.* https://www.boerse-stuttgart.de/de/produkte/anleihen/kolumbien-25-38

- **Börse Frankfurt (2026).** *Colombia, República EO-Obligationen 2018(41/41).* https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/colombia-republic-eo-obligationen-2018-41-41
- **International Capital Market Association (ICMA) (2021).** *Rule 251: Actual/Actual (ICMA) Day Count Fraction.* https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Secondary-markets/Rule-251-Actual-Actual-ICMA-25-05-2021.pdf